第 052 套

第 1 题

一足够深、底面积很大的水缸内盛有密度为ρ_1 的液体。一个密度为ρ_2、截面积为S、高度为h 的圆柱漂浮其中。现缓慢、平静地倒入密度为ρ_3 的另一种液体，直至该液体完全没过圆柱。两种液体互不相溶，且

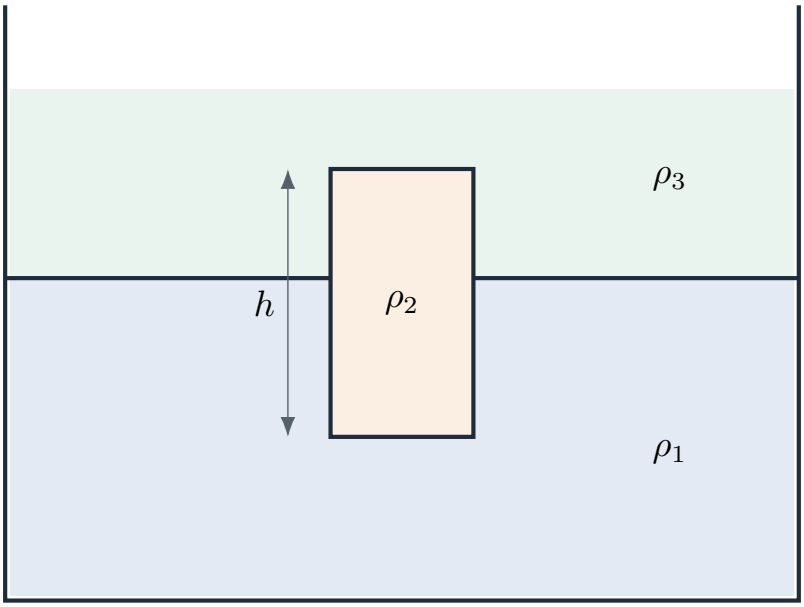
$$\rho_1 > \rho_2 > \rho_3.$$

求：

（1）倒入上层液体的过程中，圆柱上升、下降还是不动；

（2）上层液体完全没过圆柱后，圆柱位于ρ_3 液体中的高度；

（3）接第（2）问，忽略黏滞阻力与液体运动，求圆柱上下小振动的周期。



$\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$，圆柱截面积为 S

图 1-1　两种不相溶液体中的圆柱

一、题型定位

这是“分层液体浮力—平衡位置—小振动”的连续模型。静态部分先按圆柱在两种液体中的排液高度分配浮力；动态部分把竖直位移引起的浮力增量写成线性回复力。

二、知识点

1. 阿基米德原理与分层液体浮力叠加。
2. 准静态过程中的瞬时平衡。
3. 平衡位置附近的微小位移法。
4. 简谐振动判据$F = -kz$。

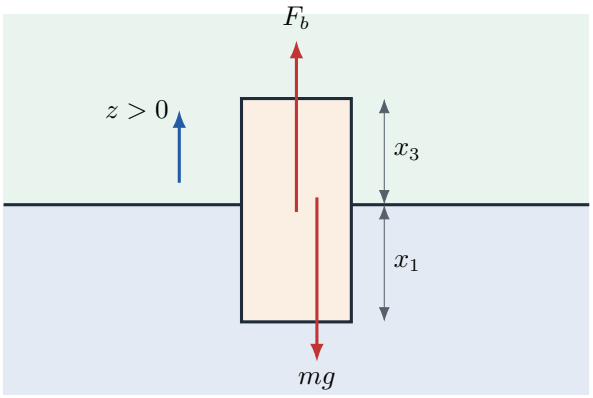
5. 量纲与密度极限检查。

三、物理图像

上层液体完全覆盖圆柱后，设圆柱浸在下层液体中的高度为x_1，浸在上层液体中的高度为x_3。圆柱全部被液体包围，因此

$$x_1 + x_3 = h.$$

平衡时浮力等于重力。若圆柱相对两液界面向上移动一小段z，它在ρ_1 中的体积减少Sz，在ρ_3 中的体积增加Sz。



$$\rho_1 x_1 + \rho_3 x_3 = \rho_2 h$$
$$x_3 = h\frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 - \rho_3}$$
$$\Delta F_b = -Sg(\rho_1 - \rho_3)z$$

图 1-2　平衡高度与竖直位移后的浮力增量

四、解题入口

先比较“同一体积的下层液体被上层液体替代”对浮力的影响。由于$\rho_3 < \rho_1$，圆柱若相对界面上移，浮力必减小；若下移，浮力必增大，因此两液交界面附近存在稳定平衡。静态平衡式同时给出两段高度，动态回复系数则只由密度差$\rho_1 - \rho_3$ 决定。

五、解析

（一）倒入液体时圆柱的运动方向

起初圆柱只在液体ρ_1 中漂浮。其质量为

$$m = \rho_2 Sh.$$

初始排开ρ_1 液体的高度为x_0，由

$$\rho_1 S x_0 g = \rho_2 Shg$$

得

$$x_0 = \frac{\rho_2}{\rho_1}h < h.$$

当上层液体接触圆柱露出的部分时，它对圆柱增加向上的浮力。为继续满足瞬时平衡，圆柱必须减少在密度较大的ρ_1 液体中的排液体积，即相对原位置向上移动。因此第（1）问选择

$$\boxed{\text{A．上升}}.$$

（二）圆柱在上层液体中的高度

平衡浮力是两部分浮力之和：

$$F_b = \rho_1 g S x_1 + \rho_3 g S x_3.$$

令$F_b = mg = \rho_2 S h g$：

$$\rho_1 g S x_1 + \rho_3 g S x_3 = \rho_2 S h g.$$

约去公共因子gS：

$$\rho_1 x_1 + \rho_3 x_3 = \rho_2 h.$$

把式（1）的$x_1 = h - x_3$ 代入：

$$\rho_1 (h - x_3) + \rho_3 x_3 = \rho_2 h.$$

逐项展开：

$$\rho_1 h - (\rho_1 - \rho_3) x_3 = \rho_2 h.$$

移项：

$$(\rho_1 - \rho_3) x_3 = (\rho_1 - \rho_2) h.$$

所以

$$\boxed{x_3 = h \frac{\rho_1 - \rho_2}{\rho_1 - \rho_3}}.$$

相应地下层高度为

$$\boxed{x_1 = h \frac{\rho_2 - \rho_3}{\rho_1 - \rho_3}}.$$

（三）平衡位置附近的浮力变化

取竖直向上为正。圆柱从平衡位置向上位移z，其中$|z|$ 很小，并保证圆柱仍同时浸在两种液体中。此时

$$x_1' = x_1 - z, \qquad x_3' = x_3 + z.$$

新浮力为

$$\begin{aligned} F_b' &= \rho_1 g S (x_1 - z) + \rho_3 g S (x_3 + z) \\ &= \rho_1 g S x_1 + \rho_3 g S x_3 - \rho_1 g S z + \rho_3 g S z \\ &= mg - (\rho_1 - \rho_3) g S z. \end{aligned}$$

故相对平衡位置的合力为

$$F_z = F_b' - mg = -Sg(\rho_1 - \rho_3)z.$$

它与位移方向相反，并正比于位移，所以运动是简谐振动。

（四）振动周期

牛顿第二定律给出

$$\rho_2 Sh\,\ddot{z} = -Sg(\rho_1 - \rho_3)z.$$

约去S:

$$\ddot{z} + \frac{g(\rho_1 - \rho_3)}{\rho_2 h}z = 0.$$

因此角频率

$$\omega = \sqrt{\frac{g(\rho_1 - \rho_3)}{\rho_2 h}},$$

周期为

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{\rho_2 h}{g(\rho_1 - \rho_3)}}}.$$

为什么截面积S 消失。位移z 引起的排液体积变化正比于S，所以回复系数正比于S；圆柱质量$\rho_2 Sh$ 也正比于S。两者在k/m 中恰好约去，因此同材质、同高度的粗细圆柱具有相同周期。

界面跟随的说明。题目给出水缸底面积很大，圆柱小振动所排开的体积相对于水缸总截面积可忽略，因此两液界面与上表面的升降可以忽略。若缸截面积与圆柱截面积同量级，就必须把界面运动纳入几何约束，回复系数会发生改变。

静态结果的范围检查。因为

$$0 < \rho_1 - \rho_2 < \rho_1 - \rho_3,$$

所以

$$0 < x_3 < h.$$

同理$0 < x_1 < h$。这说明圆柱确实跨越两液界面，和题设图像一致。

两个密度极限。当$\rho_2 \to \rho_1$ 时，式（12）给出$x_3 \to 0$，圆柱几乎全部位于下层液体；当$\rho_2 \to \rho_3$ 时，$x_3 \to h$，圆柱几乎全部位于上层液体。两端都符合浮力直觉。

周期的量纲。比值

$$\frac{\rho_2 h}{g(\rho_1 - \rho_3)}$$

的量纲为

$$\frac{(\mathrm{kg\,m^{-3}})\mathrm{m}}{(\mathrm{m\,s^{-2}})(\mathrm{kg\,m^{-3}})} = \mathrm{s}^2.$$

开平方后是时间。

小振动适用范围。需要

$$|z| < \min(x_1, x_3),$$

否则圆柱会完全离开某一液体，浮力随位移的分段关系改变，运动不再由同一个简谐方程描述。

六、关键洞察

回复力不是由某一种液体单独产生，而是“同体积的ρ_1 被ρ_3 替换”造成的浮力差。因此回复系数直接含$\rho_1 - \rho_3$。

七、易错点

1. 把圆柱质量写成$\rho_2 S x_1$，遗漏完整高度h。
2. 只写下层液体浮力，遗漏上层液体。
3. 位移后把x_1, x_3 同时增加或同时减少。
4. 回复系数误写成$\rho_2 - \rho_3$。
5. 未说明小振动过程中圆柱始终跨越两液界面。

八、课堂讲解建议

先用“向上移动z 后，一块密度为ρ_1 的排液体积被密度为ρ_3 的排液体积替代”判断回复方向，再写完整浮力。这样学生能在列式前确认符号。

九、变式训练

若水缸截面积为A，不再满足$A \gg S$，考虑圆柱运动引起的两液界面位移，重新求小振动周期，并讨论$A \to \infty$ 时如何还原本题。

第 2 题

汤川势模型取核子间相互作用势能为

$$U(r) = -g_2^2 \frac{e^{-r/\lambda}}{r}, \qquad \lambda = \frac{\hbar}{m_\pi c},$$

其中r 为质子与中子间距，$m_\pi = 138.00\,\mathrm{MeV}/c^2$。忽略质子与中子的质量差，取

$$m_p = m_n = 938.00\,\mathrm{MeV}/c^2.$$

一对质子和中子在该势作用下绕质心做圆周运动，基态束缚能为

$$E_b = 2.22\,\mathrm{MeV}.$$

设约化质量为μ，质心系中每个核子的速率均为v，总角动量为L。求：

（1）λ；

（2）用μ, v, r, λ, g_2 表示总能量；

（3）圆周运动时μ 与$U(r)$ 满足的动力学关系；

（4）总角动量表达式；

（5）类比玻尔模型，写出第n 个量子态的能量函数$E_n(r)$；

（6）基态$n = 1$ 时定义$x_1 = r_1/\lambda$，用E_b 写出x_1 满足的方程；

（7）数值求x_1, r_1；

（8）求g_2^2。

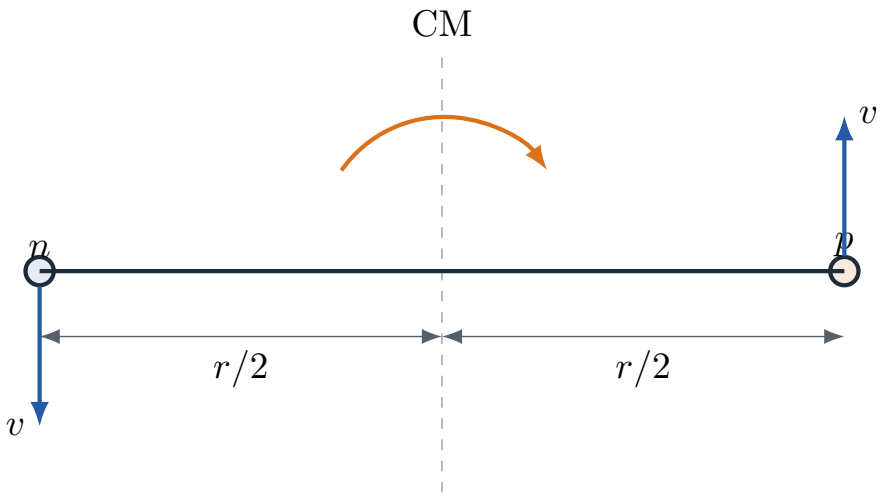


图 2-1　质子—中子对绕共同质心运动

一、题型定位

这是“有限程中心势—约化质量—玻尔量子化”的模型题。先把两体问题化成相对坐标问题，再以$L = n\hbar$ 量子化圆轨道，最后利用束缚能与圆轨道条件消去耦合常数。

二、知识点

1. 两体系统的约化质量。
2. 汤川势及其径向导数。
3. 圆周运动的有效势极值条件。
4. 角动量量子化$L = n\hbar$。
5. 无量纲化与三次方程。
6. 自然单位与MeV fm。

三、物理图像

质量相等时，质心位于两核子连线中点，每个核子的轨道半径均为$r/2$。两粒子速度方向相反、大小相同。把总角动量固定为$n\hbar$ 后，径向运动看到的有效能量由离心项与汤川吸引项组成；圆轨道对应有效能量的驻点。

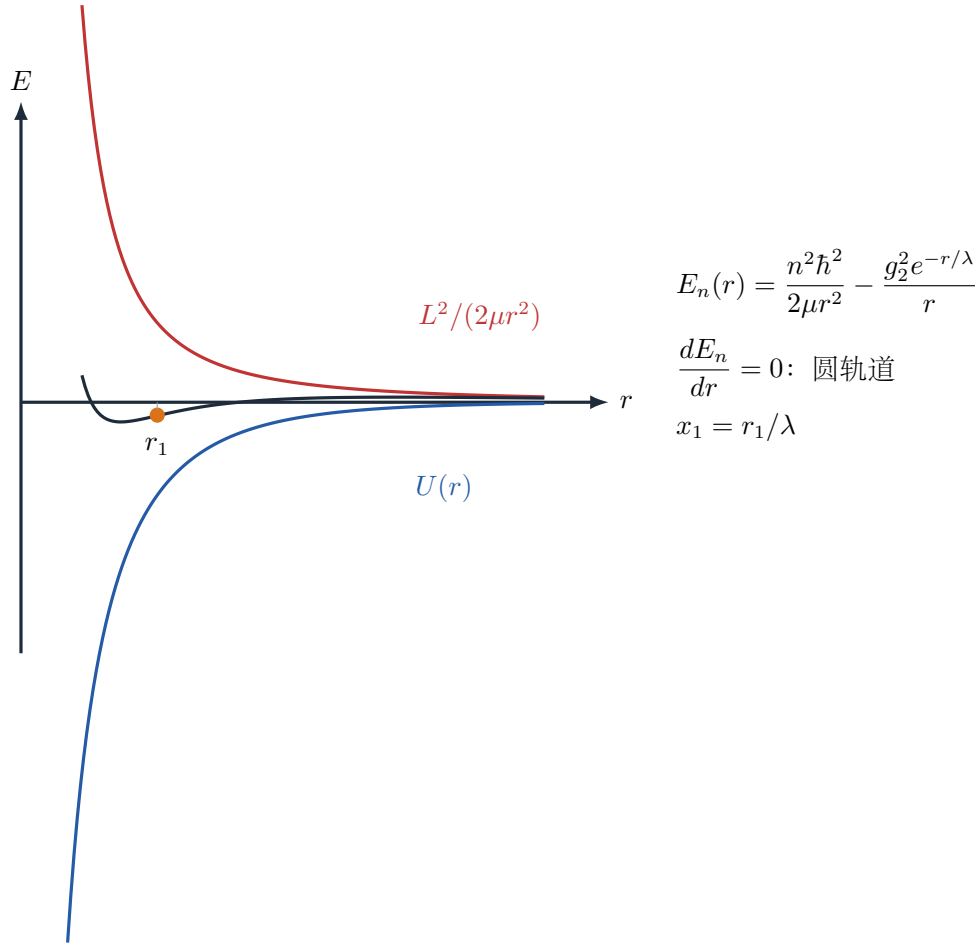


图 2-2　汤川势、离心项与圆轨道有效能量

四、解题入口

先区分“每个核子的速率v”与“相对坐标的速率$2v$”。质量相等时单个核子质量为2μ，总动能是$2\mu v^2$；总角动量是$2\mu vr$。量子化后把v 消去，再令$dE_n/dr = 0$。

五、解析

（一）约化质量与作用程

两粒子质量相等，记单个核子质量为M：

$$M = 938.00\,\mathrm{MeV}/c^2.$$

约化质量

$$\mu = \frac{M \cdot M}{M + M} = \frac{M}{2} = 469.00\,\mathrm{MeV}/c^2.$$

使用

$$\hbar c = 197.32698\,\mathrm{MeV\,fm},$$

作用程为

$$\lambda = \frac{\hbar c}{m_\pi c^2} = \frac{197.32698}{138.00}\,\text{fm}.$$

所以

$$\boxed{\lambda = 1.42991\,\text{fm}}.$$

（二）总能量

每个核子的质量为$M = 2\mu$。单个核子的动能为

$$K_1 = \frac{1}{2}(2\mu)v^2 = \mu v^2.$$

两个核子的总动能

$$K = 2K_1 = 2\mu v^2.$$

因此系统总能量为

$$\boxed{E = 2\mu v^2 - g_2^2 \frac{e^{-r/\lambda}}{r}}.$$

（三）圆周运动条件

先对势能求导：

$$U(r) = -g_2^2 e^{-r/\lambda} r^{-1}.$$

由乘积求导，

$$\begin{aligned}\frac{dU}{dr} &= -g_2^2 \left[\left(-\frac{1}{\lambda}e^{-r/\lambda}\right)\frac{1}{r} + e^{-r/\lambda}\left(-\frac{1}{r^2}\right)\right] \\ &= g_2^2 e^{-r/\lambda}\left(\frac{1}{\lambda r} + \frac{1}{r^2}\right).\end{aligned}$$

吸引力大小为

$$F(r) = \frac{dU}{dr} = g_2^2 e^{-r/\lambda}\left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{\lambda r}\right).$$

每个核子的轨道半径为$r/2$，故向心力条件

$$\frac{Mv^2}{r/2} = F(r).$$

用$M = 2\mu$：

$$\boxed{\frac{4\mu v^2}{r} = g_2^2 e^{-r/\lambda}\left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{\lambda r}\right)}.$$

等价地，

$$\boxed{4\mu v^2 = g_2^2 e^{-r/\lambda}\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{\lambda}\right)}.$$

（四）总角动量

单个核子关于质心的角动量大小为

$$L_1 = Mv\frac{r}{2}.$$

两核子的角动量方向相同，所以

$$L = 2L_1 = Mvr.$$

再用$M = 2\mu$：

$$\boxed{L = 2\mu vr}.$$

（五）玻尔量子化后的能量

类比玻尔模型，取

$$L = n\hbar.$$

由式（17）：

$$v = \frac{n\hbar}{2\mu r}.$$

代入总动能：

$$\begin{aligned} 2\mu v^2 &= 2\mu\left(\frac{n\hbar}{2\mu r}\right)^2 \\ &= \frac{n^2\hbar^2}{2\mu r^2}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{E_n(r) = \frac{n^2\hbar^2}{2\mu r^2} - g_2^2\frac{e^{-r/\lambda}}{r}}.$$

（六）基态半径方程

圆轨道是$E_n(r)$ 的驻点。对式（21）求导：

$$\frac{dE_n}{dr} = -\frac{n^2\hbar^2}{\mu r^3} + g_2^2 e^{-r/\lambda}\left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{\lambda r}\right).$$

令其为零：

$$\frac{n^2\hbar^2}{\mu r^3} = g_2^2 e^{-r/\lambda}\left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{\lambda r}\right).$$

右端括号通分：

$$\frac{1}{r^2} + \frac{1}{\lambda r} = \frac{1 + r/\lambda}{r^2}.$$

于是

$$g_2^2 e^{-r/\lambda} = \frac{n^2\hbar^2}{\mu r(1 + r/\lambda)}.$$

把式（25）代回式（21）：

$$\begin{aligned} E_n &= \frac{n^2\hbar^2}{2\mu r^2} - \frac{1}{r}\,\frac{n^2\hbar^2}{\mu r(1+r/\lambda)} \\ &= \frac{n^2\hbar^2}{2\mu r^2}\left[1 - \frac{2}{1+r/\lambda}\right] \\ &= \frac{n^2\hbar^2}{2\mu r^2}\frac{r/\lambda - 1}{r/\lambda + 1}. \end{aligned}$$

基态$n=1$，总能量$E_1 = -E_b$。定义

$$x_1 = \frac{r_1}{\lambda}.$$

则

$$-E_b = \frac{\hbar^2}{2\mu\lambda^2 x_1^2}\frac{x_1 - 1}{x_1 + 1}.$$

移项并取正：

$$E_b = \frac{\hbar^2}{2\mu\lambda^2}\frac{1 - x_1}{x_1^2(1 + x_1)}.$$

由于

$$\lambda = \frac{\hbar}{m_\pi c},$$

有

$$\frac{\hbar^2}{2\mu\lambda^2} = \frac{m_\pi^2 c^2}{2\mu}.$$

定义

$$q = \frac{2\mu E_b}{m_\pi^2 c^2}.$$

式（29）变为

$$q = \frac{1 - x_1}{x_1^2(1 + x_1)}.$$

两边乘以$x_1^2(1+x_1)$：

$$q x_1^2(1 + x_1) = 1 - x_1.$$

所以三次方程为

$$\boxed{q x_1^3 + q x_1^2 + x_1 - 1 = 0}.$$

（七）数值结果

本题

$$q = \frac{2(469.00)(2.22)}{(138.00)^2} = 0.1093447.$$

数值求解式（34），取$0 < x_1 < 1$ 的实根：

$$\boxed{x_1 = 0.852702}.$$

于是

$$r_1 = x_1\lambda = 0.852702 \times 1.42991\,\mathrm{fm},$$

故

$$\boxed{r_1 = 1.21928\,\mathrm{fm}}.$$

（八）耦合常数

由式（25），基态时

$$g_2^2 e^{-x_1} = \frac{\hbar^2}{\mu r_1(1+x_1)}.$$

所以

$$g_2^2 = \frac{\hbar^2 e^{x_1}}{\mu r_1(1+x_1)}.$$

用$\hbar c$ 与μc^2 计算：

$$g_2^2 = \frac{(\hbar c)^2 e^{x_1}}{(\mu c^2) r_1(1+x_1)}.$$

代入数值：

$$\boxed{g_2^2 = 86.22\,\mathrm{MeV\,fm}}.$$

若用$\hbar c$ 作单位，则

$$\boxed{\frac{g_2^2}{\hbar c} = 0.4369}.$$

约化坐标路线复核动能。相对坐标的速率为$|\dot{\boldsymbol{r}}| = 2v$。因此

$$K = \frac{1}{2}\mu(2v)^2 = 2\mu v^2,$$

与逐个核子相加完全一致。这个复核能避免把总动能误写成μv^2。

角动量路线复核。相对运动的角动量为

$$L = \mu r(2v) = 2\mu v r,$$

与式（17）一致。两体问题中只要同时使用 “约化质量μ” 和 “相对速度$2v$”，所有因子 2 都会自动正确。

为什么$x_1 < 1$。由式（26），圆轨道能量的符号由$x-1$ 决定。束缚态要求$E<0$，因此必须

$$0 < x_1 < 1.$$

数值根0.852702 满足这一条件。若三次方程还产生其他数学根，也不能越过这条物理筛选。

驻点稳定性。仅有$dE/dr = 0$ 还不足以保证稳定圆轨道，还应检查

$$\left.\frac{d^2E}{dr^2}\right|_{r_1} > 0.$$

将数值参数代回有效势可见r_1 位于势阱极小值。解答图中黑色总能量曲线在该点出现局部最低点。

三次方程的单根性。在$x>0$ 上定义

$$f(x)=qx^3+qx^2+x-1.$$

其导数

$$f'(x)=3qx^2+2qx+1>0.$$

又有$f(0)=-1, f(1)=2q>0$，所以$(0,1)$ 内恰有一个根。数值求解不会出现物理解的分支歧义。

能量量级检查。特征能量

$$E_\lambda=\frac{\hbar^2}{2\mu\lambda^2}=20.30\,\mathrm{MeV}.$$

束缚能$2.22\,\mathrm{MeV}$ 约为它的0.109，所以x_1 应接近但小于 1；求得0.853 的量级合理。

耦合常数的单位。势能写成g_2^2/r，因此g_2^2 的单位必须是“能量乘长度”。式(41)的$\mathrm{MeV\,fm}$ 正确；把数值直接报告成无量纲 86.22 会丢失物理意义。

模型边界。玻尔量子化只是半经典近似，汤川势的真实束缚态应由径向薛定谔方程求解。本题要求的是模型内部的自洽推导，不应把r_1 与g_2^2 解释成现代核力理论的精确参数。

六、关键洞察

先用圆轨道条件消去$g_2^2e^{-r/\lambda}$，束缚能方程就只剩无量纲半径$x=r/\lambda$。这一步把含指数的未知耦合问题化成单调三次方程。

七、易错点

1. 把单个核子质量误当成约化质量。
2. 总动能和总角动量漏掉因子 2。
3. 求导$e^{-r/\lambda}/r$ 时漏掉一项。
4. 量子化后离心能系数误写成$n^2\hbar^2/(\mu r^2)$。
5. 把束缚能$E_b>0$ 与总能量$E=-E_b$ 混同。
6. 数值计算中把$\hbar$ 与$\hbar c$ 的单位混用。

八、课堂讲解建议

把“两核子逐个相加”和“约化质量相对坐标”两种动能、角动量写法并排核对。随后先完成符号推导，再统一切换到MeV 与fm，避免单位在中途反复转换。

九、变式训练

对一般量子数n 定义$x_n = r_n/\lambda$，推导给定束缚能$|E_n|$ 时的无量纲方程，并讨论随着n增大，有限程势是否仍一定存在稳定圆轨道。

第 3 题

在xy 平面内有一条通过原点的光滑轨道。质点从轨道上某处由静止释放，始终不离开轨道，并能做往复运动。重力加速度大小为g，方向竖直向下。求：

（1）若轨道在原点附近为

$$y = \frac{x^2}{a},$$

质点做小幅简谐振动的周期为T_a，求无量纲量$\sqrt{g/a}\,T_a$；

（2）若质点从轨道任意位置静止释放，往复周期都为T_a，对曲线上高度为y 的点，写出该点到原点的弧长s 与y 的关系；

（3）该等时曲线为摆线，写出轨道的参数方程；

（4）把质点改为半径为r 的均匀圆柱，圆柱在足够粗糙的轨道上纯滚动。适当调整轨道后，仍要求从任意位置释放的往复周期为T_a，写出实际接触轨道的参数方程。

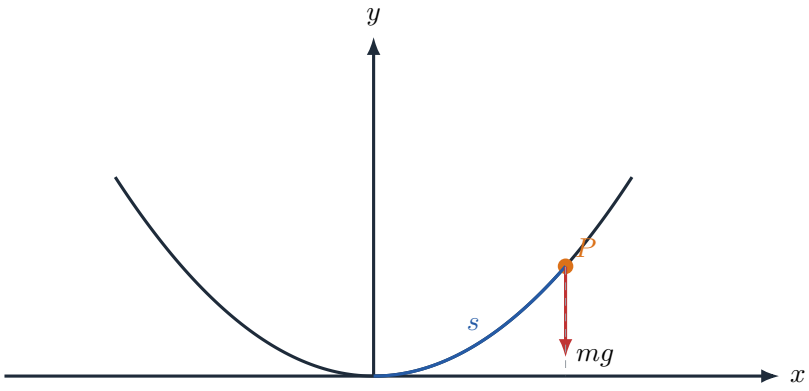


图 3-1　轨道弧长坐标与重力方向

一、题型定位

这是从“小振动”过渡到“严格等时曲线”的经典题。弧长s 是最自然的广义坐标；等时条件要求重力势能沿s 恰为二次函数。纯滚动圆柱则通过等效惯性把g 替换为有效重力，再对圆心摆线作法向偏移得到接触轨道。

二、知识点

1. 曲线约束下的切向动力学。
2. 小振动的二次势能近似。
3. 等时振动与$y \propto s^2$。
4. 摆线参数方程。
5. 纯滚动的等效质量。
6. 平行曲线与单位法向量。

三、物理图像

对质点，真正决定运动的是从最低点量起的弧长s。若$y(s)$ 是严格二次函数，重力沿轨道的切向分力就严格正比于s，因而任意振幅都等时。对圆柱，圆心并不在接触轨道上，它沿接触轨道的法线保持距离r；应先设计圆心轨道，再反推接触轨道。

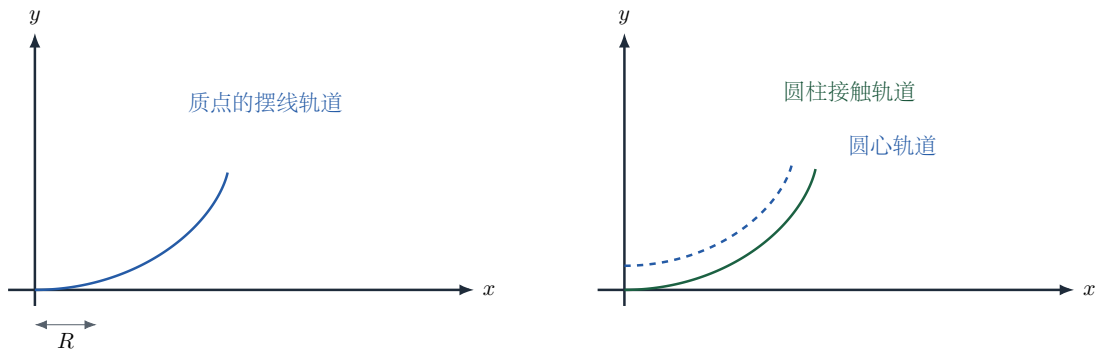


图 3-2　质点摆线与圆柱圆心—接触轨道

四、解题入口

第（1）问在原点附近用$s \simeq x$。第（2）问反过来使用简谐振动的势能形式

$$mgy = \frac{1}{2}m\omega^2 s^2.$$

第（3）问把摆线半径R 由周期确定。第（4）问先把均匀圆柱的平动、转动动能合并成$m_{\text{eff}} = 3m/2$。

五、解析

（一）抛物线底部的小振动

轨道为

$$y = \frac{x^2}{a}.$$

在原点附近斜率

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{a} \to 0,$$

所以弧长微元

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\,dx \simeq dx.$$

重力势能取最低点为零：

$$U = mgy = \frac{mg}{a}x^2.$$

与标准简谐势能

$$U = \frac{1}{2}k_{\text{eff}}x^2$$

比较，得到

$$k_{\text{eff}} = \frac{2mg}{a}.$$

因此

$$\omega_a = \sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{m}} = \sqrt{\frac{2g}{a}}.$$

周期

$$T_a = \frac{2\pi}{\omega_a} = 2\pi\sqrt{\frac{a}{2g}}.$$

所以

$$\boxed{\sqrt{\frac{g}{a}}\,T_a = \sqrt{2}\,\pi}.$$

（二）等时条件下s 与y 的关系

若任意释放点都具有同一周期T_a，弧长坐标必须做角频率

$$\omega = \frac{2\pi}{T_a}$$

的简谐运动。其势能必须为

$$U(s) = \frac{1}{2}m\omega^2 s^2.$$

另一方面重力势能为

$$U(s) = mgy.$$

令两式相等：

$$mgy = \frac{1}{2}m\omega^2 s^2.$$

约去m 并代入式（10）：

$$gy = \frac{1}{2}\frac{4\pi^2}{T_a^2}s^2 = \frac{2\pi^2}{T_a^2}s^2.$$

所以

$$s^2 = \frac{gT_a^2}{2\pi^2}y.$$

取弧长为非负量：

$$\boxed{s = \frac{T_a}{\pi}\sqrt{\frac{gy}{2}}}.$$

（三）摆线参数方程

取生成圆半径为R，以最低点为参数$\varphi = 0$，右支摆线可写为

$$\boxed{\begin{aligned} x(\varphi) &= R(\varphi + \sin\varphi),\\ y(\varphi) &= R(1 - \cos\varphi), \end{aligned}} \qquad -\pi < \varphi < \pi.$$

验证其弧长关系。先求导：

$$\frac{dx}{d\varphi} = R(1+\cos\varphi), \qquad \frac{dy}{d\varphi} = R\sin\varphi.$$

弧长微元

$$\begin{aligned}\frac{ds}{d\varphi} &= R\sqrt{(1+\cos\varphi)^2+\sin^2\varphi} \\ &= R\sqrt{2+2\cos\varphi} \\ &= 2R\cos\frac{\varphi}{2}\end{aligned}$$

其中右支取$\cos(\varphi/2) > 0$。从0 积分：

$$s = 4R\sin\frac{\varphi}{2}.$$

又有

$$y = R(1-\cos\varphi) = 2R\sin^2\frac{\varphi}{2}.$$

因此

$$s^2 = 16R^2\sin^2\frac{\varphi}{2} = 8Ry.$$

与式（15）比较：

$$8R = \frac{gT_a^2}{2\pi^2}.$$

得到

$$\boxed{R = \frac{gT_a^2}{16\pi^2}}.$$

（四）均匀圆柱纯滚动的等效惯性

均匀圆柱绕自身轴的转动惯量

$$I_c = \frac{1}{2}mr^2.$$

若圆心沿轨道的速率为v_C，纯滚动条件给出

$$\omega_c = \frac{v_C}{r}.$$

总动能为

$$\begin{aligned}K &= \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}I_c\omega_c^2 \\ &= \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mr^2\right)\frac{v_C^2}{r^2} \\ &= \frac{3}{4}mv_C^2 \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}m\right)v_C^2.\end{aligned}$$

所以沿圆心轨道运动的等效质量为

$$m_{\text{eff}} = \frac{3}{2}m.$$

重力切向驱动仍含真实质量m，故等效重力加速度

$$g_{\text{eff}} = \frac{m}{m_{\text{eff}}}g = \frac{2}{3}g.$$

（五）圆心摆线的半径

为了保持周期T_a，圆心轨道仍应为摆线，但其生成圆半径为

$$R_c = \frac{g_{\text{eff}}T_a^2}{16\pi^2} = \boxed{\frac{gT_a^2}{24\pi^2}}.$$

把圆心最低位置设为$(0, r)$，圆心轨道写成

$$X_C(\varphi) = R_c(\varphi + \sin\varphi),$$
$$Y_C(\varphi) = r + R_c(1 - \cos\varphi).$$

（六）由圆心轨道反求接触轨道

由式（18），圆心轨道的单位切向量为

$$\hat{\boldsymbol{t}} = \left(\cos\frac{\varphi}{2},\ \sin\frac{\varphi}{2}\right).$$

指向圆柱中心一侧的单位法向量为

$$\hat{\boldsymbol{n}} = \left(-\sin\frac{\varphi}{2},\ \cos\frac{\varphi}{2}\right).$$

圆心位置与接触点位置满足

$$\boldsymbol{R}_C = \boldsymbol{R}_{\text{track}} + r\hat{\boldsymbol{n}}.$$

所以

$$\boldsymbol{R}_{\text{track}} = \boldsymbol{R}_C - r\hat{\boldsymbol{n}}.$$

逐分量得到实际轨道：

$$\boxed{\begin{aligned} x(\varphi) &= R_c(\varphi + \sin\varphi) + r\sin\frac{\varphi}{2}, \\ y(\varphi) &= R_c(1 - \cos\varphi) + r\left(1 - \cos\frac{\varphi}{2}\right), \end{aligned}}$$

其中$R_c = gT_a^2/(24\pi^2)$。

第（2）问为何可以直接写二次势能。“从任意位置静止释放，周期均相同”比“小振幅

等时”更强。它要求整个允许区间的运动方程都是

$$\ddot{s} + \omega^2 s = 0,$$

而不仅是最低点附近的一阶近似。对s 积分一次，势能必为严格的$\frac{1}{2}m\omega^2 s^2$。

摆线底部与抛物线的衔接。小φ 下

$$x \simeq 2R\varphi, \qquad y \simeq \frac{1}{2}R\varphi^2.$$

消去φ：

$$y \simeq \frac{x^2}{8R}.$$

所以第（1）问抛物线参数满足$a = 8R$。把式（24）代入，立刻还原

$$T_a = 2\pi\sqrt{\frac{a}{2g}}.$$

参数正负与左右支。式（17）取$\varphi > 0$ 得右支，取$\varphi < 0$ 得左支。由于$x(\varphi)$ 是奇函数、$y(\varphi)$ 是偶函数，轨道关于y 轴对称。

滚动圆柱为何不是简单把R 改小。 R_c 只确定圆心的等时轨道；实体圆柱的接触点还与圆心相距r。若直接把摆线当成接触轨道，圆心走的是该摆线的平行曲线，一般不再严格等时。

法向偏移的符号检查。在$\varphi = 0$，

$$\hat{\boldsymbol{n}} = (0, 1), \qquad \boldsymbol{R}_C = (0, r).$$

由式（35）得到接触点$(0, 0)$，说明最低点几何关系正确。若y 式中出现$r(1 + \cos\frac{\varphi}{2})$，则最低点会错误地落在$2r$ 高处。

有效重力的一般式。若滚动物体满足$I = \kappa m r^2$，则

$$K = \frac{1}{2}m(1 + \kappa)v^2, \qquad g_{\text{eff}} = \frac{g}{1 + \kappa}.$$

均匀圆柱$\kappa = 1/2$，所以$g_{\text{eff}} = 2g/3$。薄圆环$\kappa = 1$ 时则为$g/2$。

六、关键洞察

等时性等价于“重力势能对弧长是严格二次函数”。摆线只是满足这一条件的几何实现；滚动刚体则先通过有效惯性修改圆心摆线，再作法向偏移。

七、易错点

1. 第（1）问把$y = x^2/a$ 对应的回复系数漏掉因子 2。

2. 把高度y 与水平坐标x 混作简谐坐标。
3. 摆线参数式选错平移，使原点不是最低点。
4. 圆柱动能漏掉转动部分。
5. 把圆心轨道直接当成实际接触轨道。
6. 法向偏移方向写反。

八、课堂讲解建议

先从$mgy = \frac{1}{2}m\omega^2 s^2$ 推出$s^2 \propto y$，再用摆线参数验证。圆柱部分在图上明确画出“接触轨道、圆心轨道、法向距离r”三者，最后才写偏移公式。

九、变式训练

把均匀圆柱换成转动惯量$I = \kappa m r^2$ 的滚动物体，推导R_c 与实际轨道参数式，并分别代入薄圆环与实心球。

第 4 题

一个质量为m、半径为r 的均匀理想导体圆环中有电流I。圆环法向与匀强磁场$\boldsymbol{B}$ 的夹角为θ_0。求：

（1）圆环受到的力矩$M(\theta)$；

（2）取$\theta \ll 1$，初态圆环静止；若外接电流源使I 恒定，求小振动周期T_0；

（3）电流保持恒定，圆环法向从θ_0 转到与磁场重合，求电流源做功W_0；

（4）初态圆环静止且与电源断开，电阻忽略，自感为L，初始电流为I。圆环法向转到与磁场重合时，求电流$I(0)$；

（5）在第（4）问条件下，求圆环法向与磁场重合时的角速度$\omega(0)$。

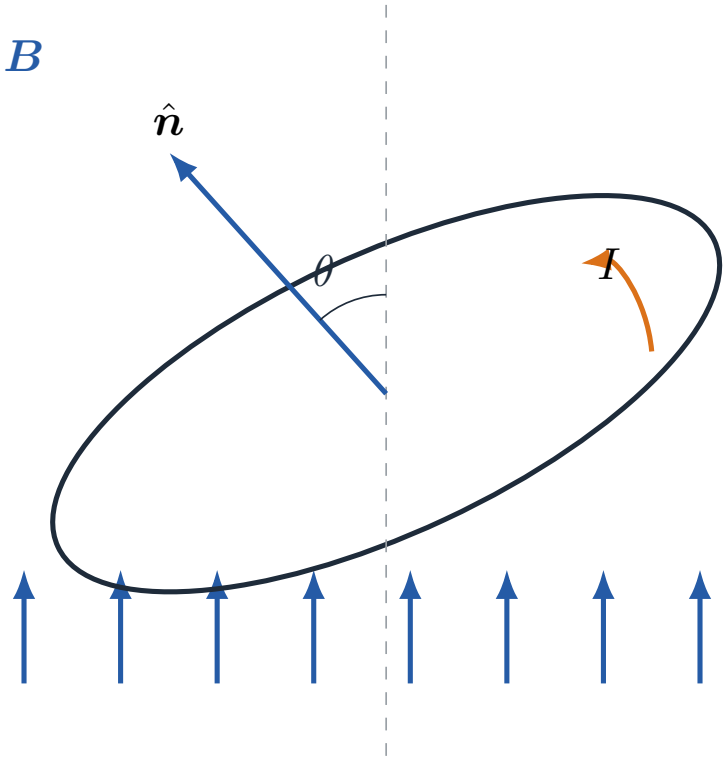


图 4-1　载流圆环的磁矩与外磁场

一、题型定位

这是载流线圈的“磁矩力矩—恒流源功—闭合超导回路磁通守恒—机械能转换”综合题。第（3）问是恒流约束，第（4）、（5）问是总磁通约束，两种外部条件不能混用。

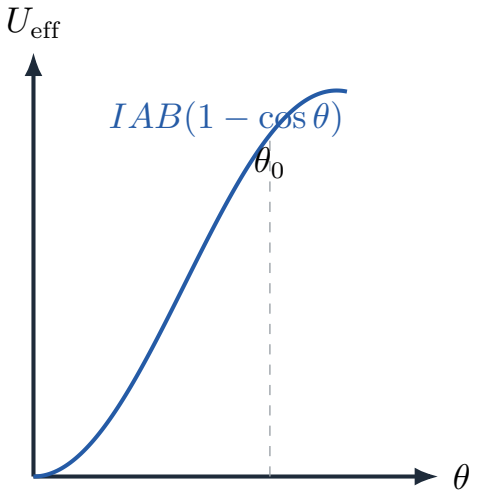
二、知识点

1. 电流环磁矩$\boldsymbol{\mu}_m = IA\hat{\boldsymbol{n}}$。
2. 磁矩力矩$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{\mu}_m \times \boldsymbol{B}$。

3. 圆环绕直径的转动惯量。
4. 恒流源对变化外磁通做功。
5. 无电阻闭合环的总磁通守恒。
6. 电磁能与机械能守恒。

三、物理图像

圆环面积为$A=\pi r^2$，磁矩总趋向与$\boldsymbol{B}$ 同向。恒流时，磁势能差直接转化为机械功，但维持电流的电源必须补偿运动电动势。断开电源且电阻为零时，外磁通增加会使环流减小，磁场取向能与自感能共同决定最终角速度。



$$\Delta\Phi = BA(1-\cos\theta_0)$$

$$I_f = I - \frac{\Delta\Phi}{L}$$

$$\frac{1}{2}J\omega^2 = I\Delta\Phi - \frac{\Delta\Phi^2}{2L}$$

图 4-2　外磁通变化、环流变化与机械能

四、解题入口

先定义

$$A=\pi r^2, \qquad \Phi_{\text{ext}} = BA\cos\theta.$$

圆环转动的轴是其直径，因此机械转动惯量是$J=mr^2/2$。恒流情形用$\int I\,d\Phi_{\text{ext}}$；孤立无阻环用

$$LI + \Phi_{\text{ext}} = \text{常量}.$$

五、解析

（一）磁力矩

圆环磁矩为

$$\boldsymbol{\mu}_m = IA\hat{\boldsymbol{n}} = I\pi r^2\hat{\boldsymbol{n}}.$$

力矩

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{\mu}_m \times \boldsymbol{B}.$$

其大小为

$$\boxed{M(\theta) = I\pi r^2 B\sin\theta}.$$

方向使θ 减小。若以θ 增大为正方向，则广义力矩为

$$M_\theta = -I\pi r^2 B\sin\theta.$$

（二）小振动周期

均匀薄圆环绕垂直于自身对称轴的直径转动。由垂直轴定理

$$J_x + J_y = J_z = mr^2,$$

且$J_x = J_y$，故

$$J = \frac{1}{2}mr^2.$$

小角度下

$$\sin\theta \simeq \theta.$$

转动方程

$$J\ddot{\theta} = -I\pi r^2 B\,\theta.$$

代入$J = mr^2/2$:

$$\frac{1}{2}mr^2\ddot{\theta} + I\pi r^2 B\,\theta = 0.$$

约去r^2:

$$\ddot{\theta} + \frac{2\pi IB}{m}\theta = 0.$$

角频率

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2\pi IB}{m}}.$$

因此

$$\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{2\pi IB}} = \sqrt{\frac{2\pi m}{IB}}}.$$

（三）恒流时电流源做功

外磁通为

$$\Phi_{\text{ext}}(\theta) = BA\cos\theta.$$

从θ_0 转到0，外磁通增加量

$$\Delta\Phi = BA - BA\cos\theta_0 = BA(1-\cos\theta_0).$$

圆环转动产生运动电动势

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt}.$$

为了使电流恒定，电流源必须提供

$$\mathcal{E}_s = -\mathcal{E}_{\text{ind}} = \frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt}.$$

电流源做功

$$\begin{aligned} W_0 &= \int I\mathcal{E}_s\, dt \\ &= I\int d\Phi_{\text{ext}} \\ &= I\Delta\Phi. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{W_0 = I\pi r^2 B(1-\cos\theta_0)}.$$

（四）孤立无阻圆环的最终电流

闭合无阻回路的总磁通保持不变：

$$LI(\theta) + BA\cos\theta = LI + BA\cos\theta_0.$$

当$\theta = 0$ 时，

$$LI(0) + BA = LI + BA\cos\theta_0.$$

移项：

$$LI(0) = LI - BA(1-\cos\theta_0).$$

所以

$$\boxed{I(0) = I - \frac{\pi r^2 B}{L}(1-\cos\theta_0)}.$$

（五）孤立无阻圆环的最终角速度

定义正的外磁通增量

$$\Delta\Phi = BA(1-\cos\theta_0).$$

由总磁通守恒，在转动过程中

$$I(\Phi) = I - \frac{\Phi - \Phi_0}{L},$$

其中$\Phi_0 = BA\cos\theta_0$。磁力矩所做的机械功可写成

$$K_f = \int_{\Phi_0}^{\Phi_0+\Delta\Phi} I(\Phi)\, d\Phi.$$

代入式（25）：

$$\begin{aligned} K_f &= \int_0^{\Delta\Phi} \left(I - \frac{\phi}{L}\right) d\phi \\ &= \left[I\phi - \frac{\phi^2}{2L}\right]_0^{\Delta\Phi} \\ &= I\Delta\Phi - \frac{\Delta\Phi^2}{2L}. \end{aligned}$$

另一方面

$$K_f = \frac{1}{2}J\omega^2(0) = \frac{1}{4}mr^2\omega^2(0).$$

所以

$$\frac{1}{4}mr^2\omega^2(0) = I\Delta\Phi - \frac{\Delta\Phi^2}{2L}.$$

最终

$$\boxed{\omega(0) = \sqrt{\frac{4}{mr^2}\left[I\Delta\Phi - \frac{\Delta\Phi^2}{2L}\right]}},$$

其中

$$\Delta\Phi = \pi r^2 B(1 - \cos\theta_0).$$

力矩与势能符号。恒流磁矩的取向势能可写成

$$U(\theta) = -IAB\cos\theta.$$

于是

$$M_\theta = -\frac{dU}{d\theta} = -IAB\sin\theta,$$

和式（5）一致。$\theta = 0$ 是势能最低的稳定平衡。

恒流源功与机械功。恒定电流下磁力矩做的机械功为

$$W_{\text{mech}} = \int_{\theta_0}^{0} (-IAB\sin\theta)\, d\theta = IAB(1 - \cos\theta_0).$$

它与式（19）的电源功数值相同。电流源补偿运动电动势，使自感能$\frac{1}{2}LI^2$ 保持不变。

孤立环的能量复核。最终电流

$$I_f = I - \frac{\Delta\Phi}{L}.$$

自感能变化为

$$\begin{aligned} \Delta U_L &= \frac{1}{2}LI_f^2 - \frac{1}{2}LI^2 \\ &= -I\Delta\Phi + \frac{\Delta\Phi^2}{2L}. \end{aligned}$$

因此

$$K_f = -\Delta U_L = I\Delta\Phi - \frac{\Delta\Phi^2}{2L},$$

与力矩积分完全一致。

能到达$\theta = 0$ 的条件。根号内必须非负：

$$I\Delta\Phi - \frac{\Delta\Phi^2}{2L} \geq 0.$$

当$\Delta\Phi > 0$ 时等价于

$$I \geq \frac{\Delta\Phi}{2L}.$$

若初始电流太小，磁通守恒产生的反向电流会在到达对齐位置前阻止继续转动。

最终电流可能反号。式（23）允许$I(0) < 0$。这表示为维持总磁通，感生电流已经反向；它不等于电阻耗散，因为理想回路中磁通约束仍严格成立。

周期中半径为何消失。力矩系数$I\pi r^2 B$ 与绕直径惯量$mr^2/2$ 都正比于r^2，所以小振动角频率与半径无关。量纲上IB 是能量/面积，配合磁矩面积后才形成力矩。

初态不一定是小角。第（3）—（5）问保留$1 - \cos\theta_0$，没有使用$\theta_0 \ll 1$。只有第（2）问允许把$\sin\theta$ 线性化，不能把近似扩展到后续分问。

六、关键洞察

恒流与孤立无阻是两种不同约束：恒流时由电源补偿磁通变化；孤立时由电流自行变化维持总磁通。先判断约束，再决定使用$I =$ 常量 还是$LI + \Phi_{\text{ext}} =$ 常量。

七、易错点

1. 把圆环绕直径的惯量写成mr^2。
2. 力矩方向与θ 正方向同号。
3. 第（3）问只写磁力矩做功，却不说明电流源补偿运动电动势。
4. 第（4）问误用电流恒定。
5. 磁通守恒漏掉自感磁通LI。
6. 第（5）问只用初、末电流差，未计算自感能的平方项。

八、课堂讲解建议

把第（3）问和第（4）问并列：同样的几何转动，外部约束不同，电流行为完全不同。用解答图中的$\Delta\Phi$ 统一两问，再分别接恒流源功与磁通守恒。

九、变式训练

若圆环有小电阻R_e，转动过程缓慢到可忽略自感瞬态，分析电流、力矩和能量耗散如何变化，并比较$R_e \to 0$ 与恒流源两种极限。

第 5 题

一个质量为m、半径为r 的薄硬币在水平地面上无滑动滚动。硬币绕垂直于硬币面且通过圆心的轴的转动惯量为

$$I_3 = \frac{1}{2}mr^2.$$

硬币面与竖直方向夹角为θ_0。硬币圆心以半径l、角速度Ω 做匀速圆周运动；在以角速度Ω 绕竖直轴旋转的参考系中，硬币形态不变。求：

（1）地面参考系中硬币角速度的水平分量ω_x 与竖直分量ω_y；

（2）取

$$l = 10\,\mathrm{cm},\quad r = 5\,\mathrm{cm},\quad \Omega = 10\,\mathrm{rad\,s^{-1}},\quad m = 5\,\mathrm{g},\quad g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}},$$

求$\cos\theta_0$。

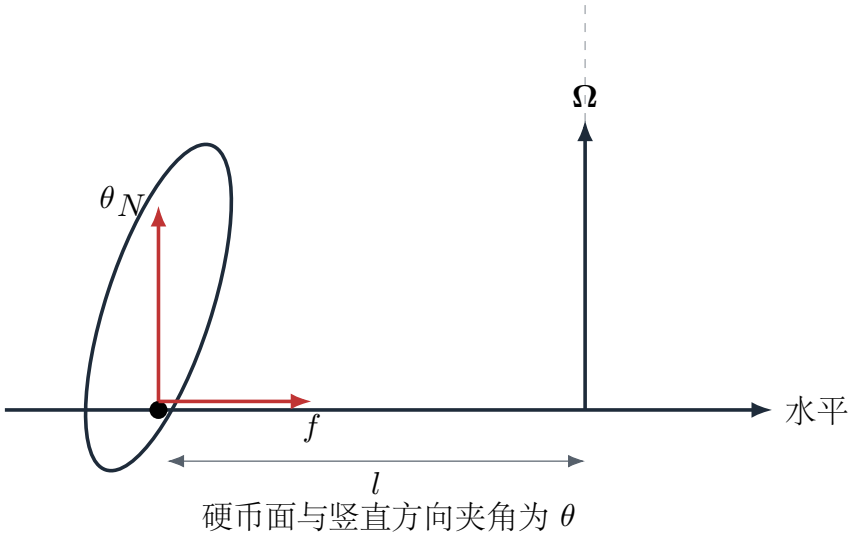


图 5-1　稳定转弯滚动硬币的空间姿态

一、题型定位

这是刚体定常进动与纯滚动约束的综合题。先在地面系把硬币角速度分解为“整体绕竖直轴的进动”与“相对旋转系绕硬币对称轴的自转”，再用无滑动条件确定对称轴角速度，最后对圆心写力平衡、对圆心写角动量定理。

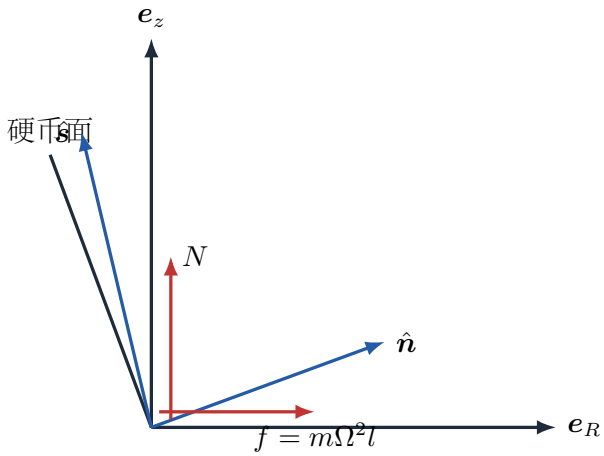
二、知识点

1. 刚体角速度的矢量叠加。
2. 接触点无滑动条件。
3. 薄圆盘的两个主转动惯量。
4. 定常进动下$d\boldsymbol{L}/dt = \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{L}$。

5. 圆周运动的水平摩擦力。
6. 接触力对圆心的力矩。

三、物理图像

取$\boldsymbol{e}_R$为从圆周轨道中心指向硬币圆心的水平径向单位矢量，$\boldsymbol{e}_\varphi = \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_R$为运动方向。硬币向轨道中心倾斜。图中$\hat{\boldsymbol{s}}$沿硬币面从接触点指向圆心，$\hat{\boldsymbol{n}}$为硬币对称轴。两者在$\boldsymbol{e}_R$—$\boldsymbol{e}_z$平面内互相垂直。



$$\omega_n = -\frac{\Omega l}{r}$$

$$\omega_x = -\Omega\left(\frac{l}{r} + \sin\theta\right)\cos\theta$$

$$\omega_y = \Omega\left[\cos^2\theta - \frac{l}{r}\sin\theta\right]$$

图 5-2　硬币姿态基矢、接触力与角速度分解

四、解题入口

写出

$$\hat{\boldsymbol{s}} = -\sin\theta\,\boldsymbol{e}_R + \cos\theta\,\boldsymbol{e}_z, \qquad \hat{\boldsymbol{n}} = \cos\theta\,\boldsymbol{e}_R + \sin\theta\,\boldsymbol{e}_z.$$

地面系角速度取

$$\boldsymbol{\omega} = \Omega\boldsymbol{e}_z + \dot{\psi}\,\hat{\boldsymbol{n}}.$$

接触点速度为零，可直接确定$\boldsymbol{\omega}$在$\hat{\boldsymbol{n}}$方向的分量。

五、解析

（一）接触点无滑动条件

硬币圆心速度为

$$\boldsymbol{v}_C = \Omega l\,\boldsymbol{e}_\varphi.$$

从圆心指向接触点的矢量是

$$\boldsymbol{r}_c = -r\hat{\boldsymbol{s}} = r\sin\theta\,\boldsymbol{e}_R - r\cos\theta\,\boldsymbol{e}_z.$$

接触点速度

$$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_c.$$

由式（1）可算得

$$\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_c = r\sin\theta\,\boldsymbol{e}_\varphi,$$

以及

$$\hat{\boldsymbol{n}} \times \boldsymbol{r}_c = r\boldsymbol{e}_\varphi.$$

所以

$$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_c = r(\Omega\sin\theta + \dot{\psi})\boldsymbol{e}_\varphi.$$

纯滚动要求$\boldsymbol{v}_P = 0$：

$$\Omega l + r(\Omega\sin\theta + \dot{\psi}) = 0.$$

定义角速度沿硬币对称轴的分量

$$\omega_n = \boldsymbol{\omega}\cdot\hat{\boldsymbol{n}} = \Omega\sin\theta + \dot{\psi}.$$

由式（9）：

$$\boxed{\omega_n = -\frac{\Omega l}{r}}.$$

进而

$$\dot{\psi} = -\Omega\left(\frac{l}{r} + \sin\theta\right).$$

（二）角速度的水平分量

由式（2）和$\hat{\boldsymbol{n}}$ 的水平分量$\cos\theta\,\boldsymbol{e}_R$：

$$\omega_x = \dot{\psi}\cos\theta.$$

代入式（12）：

$$\boxed{\omega_x = -\Omega\left(\frac{l}{r} + \sin\theta\right)\cos\theta}.$$

负号表示水平角速度沿$-\boldsymbol{e}_R$，即指向轨道中心。

（三）角速度的竖直分量

式（2）的竖直分量为

$$\omega_y = \Omega + \dot{\psi}\sin\theta.$$

代入式（12）：

$$\begin{aligned}\omega_y &= \Omega - \Omega\left(\frac{l}{r}+\sin\theta\right)\sin\theta \\ &= \Omega\left[1-\sin^2\theta-\frac{l}{r}\sin\theta\right] \\ &= \boxed{\Omega\left[\cos^2\theta-\frac{l}{r}\sin\theta\right]}.\end{aligned}$$

（四）接触力

圆心无竖直加速度，因此支持力

$$N = mg.$$

圆心的水平向心加速度为$\Omega^2 l$，它由静摩擦力提供：

$$f = m\Omega^2 l.$$

摩擦方向指向轨道中心，即$-\boldsymbol{e}_R$。

（五）接触力对圆心的力矩

接触力

$$\boldsymbol{F} = -f\boldsymbol{e}_R + N\boldsymbol{e}_z.$$

关于圆心的力矩

$$\boldsymbol{M}_C = \boldsymbol{r}_c \times \boldsymbol{F}.$$

代入式（4）、（19）：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{M}_C &= (r\sin\theta\,\boldsymbol{e}_R - r\cos\theta\,\boldsymbol{e}_z)\times(-f\boldsymbol{e}_R + N\boldsymbol{e}_z) \\ &= r(f\cos\theta - N\sin\theta)\boldsymbol{e}_\varphi.\end{aligned}$$

（六）硬币的角动量

薄圆盘绕对称轴的惯量

$$I_3 = \frac{1}{2}mr^2.$$

由垂直轴定理，绕面内直径的惯量

$$I_1 = I_2 = \frac{1}{4}mr^2.$$

进动角速度$\Omega\boldsymbol{e}_z$ 在$\hat{\boldsymbol{n}}$ 垂直方向的部分为

$$\Omega(\boldsymbol{e}_z - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{n}}).$$

所以角动量

$$\begin{aligned}\boldsymbol{L} &= I_1\Omega(\boldsymbol{e}_z - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{n}}) + I_3\omega_n\hat{\boldsymbol{n}} \\ &= I_1\Omega\boldsymbol{e}_z - \Omega\left(I_1\sin\theta + \frac{I_3 l}{r}\right)\hat{\boldsymbol{n}}.\end{aligned}$$

（七）定常进动方程

在随Ω 旋转的参考系中形态不变，所以

$$\frac{d\hat{\boldsymbol{n}}}{dt} = \boldsymbol{\Omega}\times\hat{\boldsymbol{n}} = \Omega\cos\theta\,\boldsymbol{e}_\varphi.$$

式（25）中$\boldsymbol{e}_z$ 不变，故

$$\frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = -\Omega^2\cos\theta\left(I_1\sin\theta + \frac{I_3 l}{r}\right)\boldsymbol{e}_\varphi.$$

由角动量定理$\boldsymbol{M}_C = d\boldsymbol{L}/dt$:

$$r(f\cos\theta - N\sin\theta) = -\Omega^2\cos\theta\left(I_1\sin\theta + \frac{I_3 l}{r}\right).$$

代入$f = m\Omega^2 l, N = mg$:

$$mr\Omega^2 l\cos\theta - mgr\sin\theta = -\Omega^2\cos\theta\left(I_1\sin\theta + \frac{I_3 l}{r}\right).$$

移项:

$$mgr\sin\theta = \Omega^2\cos\theta\left[mrl + I_1\sin\theta + \frac{I_3 l}{r}\right].$$

代入式（22）、（23）:

$$mgr\sin\theta = m\Omega^2\cos\theta\left[\frac{3}{2}rl + \frac{1}{4}r^2\sin\theta\right].$$

约去$mr\cos\theta$:

$$\boxed{g\tan\theta = \Omega^2\left(\frac{3}{2}l + \frac{1}{4}r\sin\theta\right)}.$$

（八）数值求解

代入

$$l = 0.10\,\mathrm{m},\quad r = 0.05\,\mathrm{m},\quad \Omega = 10\,\mathrm{s}^{-1},\quad g = 10\,\mathrm{m\,s}^{-2},$$

式（32）成为

$$10\tan\theta = 100\,(0.15 + 0.0125\sin\theta).$$

即

$$\tan\theta = 1.5 + 0.125\sin\theta.$$

在$0 < \theta < \pi/2$ 内数值求根：

$$\theta_0 = 58.0927^\circ.$$

所以

$$\boxed{\cos\theta_0 = 0.52855}.$$

无滑动式的方向检查。圆心速度沿$+\boldsymbol{e}_\varphi$，接触点相对圆心的转动速度必须沿$-\boldsymbol{e}_\varphi$，因此$\omega_n < 0$。式（11）的负号正是这个物理要求。

为何不能只用力矩平衡。硬币的姿态在旋转系中不变，但角动量方向在地面系持续转动，所以

$$\frac{d\boldsymbol{L}}{dt} \neq 0.$$

接触力矩并不为零，而是提供角动量的进动变化率。

质量为何从最终方程消失。支持力、向心摩擦力、转动惯量都正比于m，所以式（32）中质量约去。给出的$m = 5\,\mathrm{g}$ 不影响θ_0，可作为冗余数据检查。

数值根的单调性。定义

$$F(\theta) = g\tan\theta - \Omega^2\left(\frac{3}{2}l + \frac{1}{4}r\sin\theta\right).$$

在本题参数下

$$F'(\theta) = g\sec^2\theta - \frac{1}{4}\Omega^2 r\cos\theta > 0$$

于所求根附近成立，且$F(0) < 0, F(\pi/2^-) > 0$，所以物理解唯一。

两个角速度分量的数值复核。用$\sin\theta_0 = 0.84890$：

$$\omega_x = -15.06\,\mathrm{rad\,s^{-1}}, \qquad \omega_y = -14.18\,\mathrm{rad\,s^{-1}}.$$

竖直分量为负并不矛盾；它表示自转在竖直方向的投影超过了整体进动的$+\Omega$。

摩擦充足条件。需要

$$f = m\Omega^2 l \le \mu_s N = \mu_s mg,$$

即

$$\mu_s \ge \frac{\Omega^2 l}{g}.$$

本题数值要求$\mu_s \ge 1$。题设已经说明无滑动滚动，故默认地面能提供足够大的静摩擦。

薄圆盘惯量的来源。题面只直接给出$I_3 = mr^2/2$。由于薄圆盘所有质量都在盘面内，垂直轴定理给出$I_3 = I_1 + I_2$，再利用圆面对称性$I_1 = I_2$，才能得到式（23）。

六、关键洞察

无滑动条件先确定硬币对称轴方向的总角速度$\omega_n = -\Omega l/r$；定常进动不是静力平衡，而是接触力矩持续改变角动量方向。

七、易错点

1. 把旋转系中“形态不变”误解成地面系角速度只有Ω。
2. 无滑动条件漏掉进动本身在接触点产生的速度。
3. 把盘面夹角θ 当成盘轴与竖直方向的夹角。
4. 把I_1 写成I_3。
5. 令接触力矩为零，忽略角动量进动。
6. 数值方程用厘米而g 用米每二次方秒。

八、课堂讲解建议

先固定$\boldsymbol{e}_R, \boldsymbol{e}_\varphi, \boldsymbol{e}_z, \hat{\boldsymbol{s}}, \hat{\boldsymbol{n}}$ 五个方向，在图旁逐个写出。整题先完成接触点速度约束，再进入角动量；不要同时展开所有矢量。

九、变式训练

把薄硬币改为转动惯量$I_3 = \kappa m r^2$、$I_1 = I_2 = (1-\kappa) m r^2/2$ 的轴对称薄体，推导定常倾角方程并讨论κ 对倾角的影响。

第 6 题

一束激光以与钢尺表面成α 的角度入射。钢尺每隔

$$d = 1\,\mathrm{mm}$$

有一条刻线，因此反射光除镜面反射的0 级外，还出现$\pm1, \pm2, \ldots$ 级条纹。已知相邻条纹的角间距为$\Delta\theta$，且

$$\Delta\theta \ll \alpha.$$

求激光波长λ。

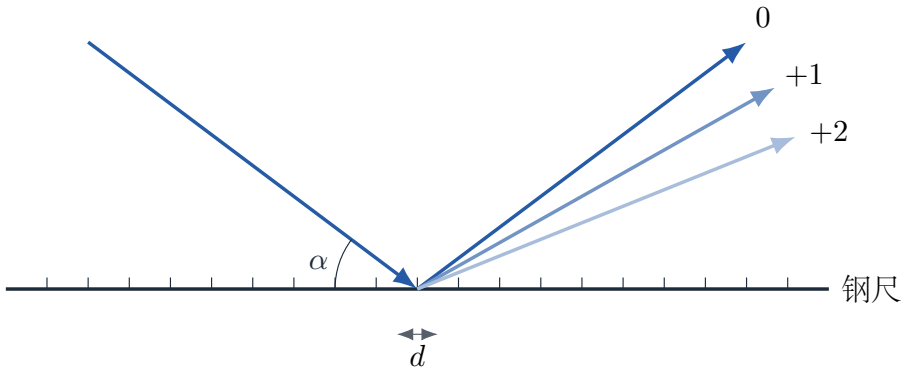


图 6-1　钢尺刻线形成的反射光栅

一、题型定位

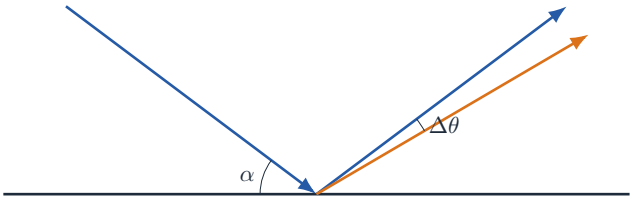
这是反射光栅的掠入射小角近似题。刻线周期d 提供沿钢尺方向的离散平移对称性；相邻刻线的入射路程差与出射路程差共同决定衍射级次。

二、知识点

1. 反射光栅方程。
2. 相位匹配与沿表面的波矢分量。
3. 镜面反射对应$m = 0$。
4. 小角展开$\cos(\alpha + \Delta\theta)$。
5. 角度相对表面与相对法线的转换。

三、物理图像

题中的α 是光线与钢尺表面的夹角，不是与法线的夹角。镜面反射光同样与表面成α。相邻衍射级只在镜面方向附近偏转很小的$\Delta\theta$。



$d(\cos\beta_m-\cos\alpha)=m\lambda$

$\beta_0=\alpha$

$\lambda\simeq d\sin\alpha\,\Delta\theta$

图 6-2　镜面方向附近相邻衍射级的几何关系

四、解题入口

沿钢尺方向比较波矢分量。入射波的平行分量为$k\cos\alpha$，出射到与表面成β_m 的方向时为$k\cos\beta_m$。二者之差必须等于整数倍倒格矢$2\pi/d$。

五、解析

（一）反射光栅方程

真空波数

$$k=\frac{2\pi}{\lambda}.$$

沿钢尺表面的相位匹配条件为

$$k(\cos\beta_m-\cos\alpha)=m\frac{2\pi}{d}.$$

约去2π：

$$\boxed{d(\cos\beta_m-\cos\alpha)=m\lambda}.$$

不同的级次标号约定可能使右端整体差一个负号，但波长结果取绝对值不变。

（二）零级方向

对$m=0$：

$$\cos\beta_0=\cos\alpha.$$

在反射侧取

$$\beta_0=\alpha,$$

这就是普通镜面反射。

（三）相邻一级条纹

设相邻一级方向为

$$\beta_1=\alpha+\Delta\theta.$$

由式（3）取绝对值：

$$\lambda=d\left|\cos(\alpha+\Delta\theta)-\cos\alpha\right|.$$

对$\Delta\theta \ll 1$ 作一阶展开：

$$\cos(\alpha+\Delta\theta)=\cos\alpha-\sin\alpha\,\Delta\theta+O(\Delta\theta^2).$$

代入式（7）：

$$\lambda \simeq d\,|-\sin\alpha\,\Delta\theta|\,.$$

由于$\alpha,\Delta\theta$ 取正：

$$\boxed{\lambda \simeq d\sin\alpha\,\Delta\theta}.$$

再代入$d=1.00\times10^{-3}\,\mathrm{m}$：

$$\boxed{\lambda \simeq 1.00\times10^{-3}\sin\alpha\,\Delta\theta\ \mathrm{m}},$$

其中$\Delta\theta$ 必须以弧度代入。

用路程差复核。相邻刻线间距为d。入射方向造成的相位差为$kd\cos\alpha$，出射方向造成的相位差为$-kd\cos\beta$。总相位差

$$\Delta\varphi = kd(\cos\alpha-\cos\beta).$$

令$\Delta\varphi=2\pi m$，即得到与式（3）只差级次正负约定的同一光栅方程。

为什么是$\sin\alpha$。因为题目角度从表面量起，展开的是$\cos\beta$，其导数为$-\sin\alpha$。若角度从法线量起，光栅方程通常写成正弦形式，小角间距会含cos。两套形式不能混用。

二阶修正。保留二阶项：

$$\cos(\alpha+\Delta\theta)-\cos\alpha=-\sin\alpha\,\Delta\theta-\frac{1}{2}\cos\alpha\,\Delta\theta^2+\cdots.$$

因此相对修正量约为

$$\frac{1}{2}\cot\alpha\,\Delta\theta.$$

题设$\Delta\theta \ll \alpha$ 保证在非极端掠入射条件下该项很小。

量纲检查。 $\sin\alpha$ 与$\Delta\theta$ 都无量纲，故右端单位完全由d 提供，结果是长度。

可见光数量级。若$\alpha=30^\circ$、$\Delta\theta=10^{-3}\,\mathrm{rad}$，则

$$\lambda \approx 10^{-3}\times\frac{1}{2}\times10^{-3}=5\times10^{-7}\,\mathrm{m},$$

正好位于可见光范围，说明毫米刻线配合毫弧度条纹间隔的数量级合理。

相邻高级次。在镜面方向附近，只要各级角偏移仍小，相邻级的角间距近似

$$\Delta\theta \simeq \frac{\lambda}{d\sin\alpha}.$$

离镜面方向较远后$\sin\beta$ 改变，角间距不再严格相等。

六、关键洞察

钢尺不是依靠整块镜面产生多束光，而是依靠周期刻线提供确定的平行波矢增量。题目角度从表面量起，因此最终系数是$\sin\alpha$。

七、易错点

1. 把α 当成相对法线的角。
2. 直接套用透射光栅的$\sin i+\sin\theta$ 而不核对角度定义。
3. 小角展开把导数写成$\cos\alpha$。
4. $\Delta\theta$ 用角度制直接代入。
5. 忘记级次正负只改变偏转方向，不改变波长。

八、课堂讲解建议

先在钢尺方向画出入射、出射波矢的投影，再写平行分量差。随后只对$\cos(\alpha+\Delta\theta)$ 展开一行，避免公式记忆掩盖角度定义。

九、变式训练

若给出第m 级与第$m+1$ 级在较大偏角处的实际角度β_m,β_{m+1}，不使用小角近似，写出波长并分析条纹角间距为何随级次变化。

第 7 题

观测一个距地球$D = 125$ 光年的恒星系统，得到以下数据：

- 正常情况下接收的总能流密度

$$\Sigma_0 = 2.38 \times 10^{-9}\,\mathrm{J\,s^{-1}\,m^{-2}};$$

- 每隔$\tau = 1.72$ 年发生一次星光变弱，奇数次降至原来的96.0%，偶数次降至原来的15.3%；
- 每次变暗的进入阶段持续$t_2 = 8.50\,\mathrm{h}$，完整变暗过程持续$t_1 = 25.08\,\mathrm{h}$；
- 一条氢吸收谱线分裂成两支，两支的周期均为3.44 年，最大相对频移分别为

$$5.20 \times 10^{-6}, \qquad 6.24 \times 10^{-5}.$$

已知

$$G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}},$$

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}, \qquad c = 2.998 \times 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

求：

（1）描述该恒星系统最可能的结构，并求出至少 7 个相互独立的星体参数；

（2）判断该系统中是否可能存在温度适宜人类生存的行星。

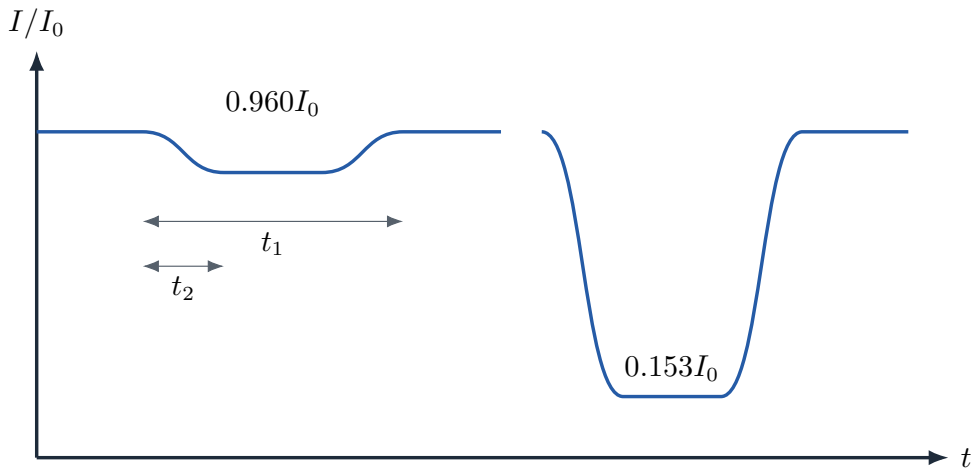


图 7-1　交替深浅食的光变曲线

一、题型定位

这是食双星的“光变曲线 + 双线分光 + 黑体辐射”联合反演。深浅食给出光度分配与半径比，持续时间给出绝对半径，谱线周期与速度振幅给出轨道尺度和质量，距离与总能流给出总光度，最后由斯特藩定律求有效温度。

二、知识点

1. 食双星与交替主食、次食。
2. 非相对论多普勒效应。
3. 双星质心关系与开普勒第三定律。
4. 中心食的接触几何。
5. 光度、能流密度和距离平方反比。
6. 黑体辐射$L=4\pi R^2\sigma T^4$。
7. 环双星行星的辐射平衡与轨道尺度。

三、物理图像

最自然的模型是近乎侧视的双星系统。较小恒星表面亮度高、贡献总光度的84.7%；较大恒星表面较暗、贡献15.3%。当小亮星被大暗星完全遮住时出现深食；当小亮星位于前方时，它遮住大暗星的一块面积，只产生4.0% 的浅食。

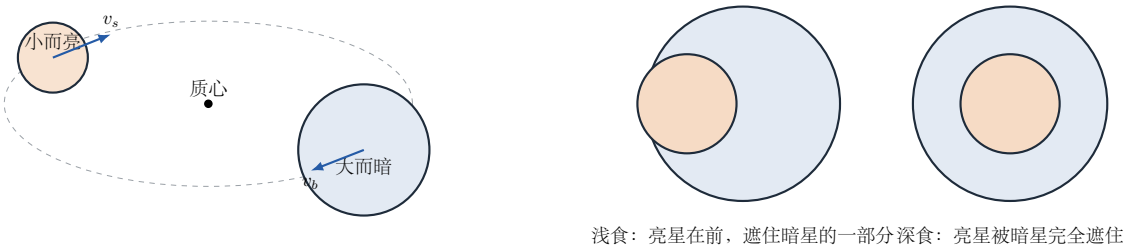


图 7-2　双星轨道与深浅食的遮挡关系

四、解题入口

先用深食残余光度确定两个光度分数，再用浅食深度求半径比。用t_2/t_1 独立复核半径比。谱线频移给出的两个速度振幅之和就是近侧视条件下的相对轨道速度。

五、解析

（一）轨道周期

星光每隔1.72 年变弱一次，但深食和浅食交替出现，因此相邻两次变暗相差半个轨道周期：

$$\frac{P}{2}=\tau.$$

所以

$$\boxed{P=2\tau=3.44\,\mathrm{yr}}.$$

这与两支谱线的频移周期完全一致，支持食双星模型。

（二）两星光度分数

记小而亮的恒星为s，大而暗的恒星为b。深食时小亮星被完全遮住，只剩大暗星，所以

$$\frac{L_b}{L_s+L_b}=0.153.$$

因此

$$\boxed{\frac{L_b}{L_{\text{tot}}}=0.153},\qquad \boxed{\frac{L_s}{L_{\text{tot}}}=0.847}.$$

（三）由浅食求半径比

浅食时小亮星在前。相对于正常总光度，损失的是大暗星被遮住面积所发出的光。设两星表面辐射功率密度分别为S_s,S_b，半径为R_s,R_b。因为$R_s<R_b$，被遮面积为πR_s^2：

$$\Delta L_{\text{shallow}}=S_b\pi R_s^2.$$

而大暗星总光度

$$L_b=S_b\pi R_b^2.$$

浅食深度为

$$\frac{\Delta L_{\text{shallow}}}{L_{\text{tot}}}=1-0.960=0.040.$$

由式（5）、（6）：

$$\frac{0.040}{0.153}=\frac{R_s^2}{R_b^2}.$$

所以

$$\boxed{\frac{R_s}{R_b}=\sqrt{\frac{0.040}{0.153}}=0.51131}.$$

（四）由食持续时间复核半径比

采用中心食、轨道在食期间近似直线匀速的模型。第一次接触到第二次接触，相对位移为

$$(R_b+R_s)-(R_b-R_s)=2R_s.$$

因此

$$t_2=\frac{2R_s}{v_{\text{rel}}}.$$

从第一次接触到第四次接触的总路程为$2(R_b+R_s)$：

$$t_1=\frac{2(R_b+R_s)}{v_{\text{rel}}}.$$

相除：

$$\frac{t_2}{t_1}=\frac{R_s}{R_b+R_s}.$$

解出

$$\frac{R_s}{R_b}=\frac{t_2}{t_1-t_2}.$$

代入数值：

$$\frac{R_s}{R_b}=\frac{8.50}{25.08-8.50}=0.51267.$$

它与光度法的0.51131 只差约0.3%，说明“中心食、小亮星、大暗星”的判断高度自洽。后续取时间法的0.51267 计算绝对半径。

（五）两星径向速度

非相对论多普勒关系

$$\left|\frac{\Delta\nu}{\nu}\right|=\frac{v_r}{c}.$$

因此两个速度振幅为

$$K_1=c(5.20\times10^{-6})=1.559\times10^{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}},$$

$$K_2=c(6.24\times10^{-5})=1.871\times10^{4}\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

系统发生完全食，轨道倾角i 很接近90°，取$\sin i\simeq1$。相对轨道速度

$$v_{\mathrm{rel}}=K_1+K_2.$$

所以

$$\boxed{v_{\mathrm{rel}}=2.02665\times10^{4}\,\mathrm{m\,s^{-1}}}.$$

（六）两星半径

由式（12）：

$$R_b+R_s=\frac{1}{2}v_{\mathrm{rel}}t_1.$$

将$t_1=25.08\times3600\,\mathrm{s}$ 代入：

$$R_b+R_s=\frac{1}{2}(2.02665\times10^{4})(25.08\times3600)=9.1491\times10^{8}\,\mathrm{m}.$$

令

$$k_R=\frac{R_s}{R_b}=0.51267.$$

则

$$R_b=\frac{R_b+R_s}{1+k_R},$$

$$R_s=k_R R_b.$$

得到

$$\boxed{R_b=6.0483\times10^{8}\,\mathrm{m}=0.869\,R_\odot},$$

$$\boxed{R_s = 3.1008 \times 10^8\,\mathrm{m} = 0.446\,R_\odot}.$$

（七）轨道半长轴

把$P = 3.44$ 年换成秒：

$$P = 3.44(365.25)(86400)\,\mathrm{s}.$$

相对轨道的周长为$2\pi a$，故

$$v_{\mathrm{rel}} = \frac{2\pi a}{P}.$$

于是

$$a = \frac{v_{\mathrm{rel}} P}{2\pi}.$$

数值为

$$\boxed{a = 3.5016 \times 10^{11}\,\mathrm{m} = 2.341\,\mathrm{AU}}.$$

（八）系统总质量

对双星相对运动，开普勒第三定律为

$$\frac{4\pi^2 a^3}{P^2} = G(M_1 + M_2).$$

所以

$$M_{\mathrm{tot}} = \frac{4\pi^2 a^3}{GP^2}.$$

代入数值得

$$\boxed{M_{\mathrm{tot}} = 2.1562 \times 10^{30}\,\mathrm{kg} = 1.084\,M_\odot}.$$

（九）两星质量

质心关系给出

$$M_1 K_1 = M_2 K_2.$$

所以对应较小速度振幅K_1 的恒星质量较大：

$$M_{(K_1)} = M_{\mathrm{tot}} \frac{K_2}{K_1 + K_2},$$

$$M_{(K_2)} = M_{\mathrm{tot}} \frac{K_1}{K_1 + K_2}.$$

数值为

$$\boxed{M_{(K_1)} = 1.001\,M_\odot},$$

$$\boxed{M_{(K_2)} = 0.0834\,M_\odot}.$$

题面未说明哪一支谱线属于小亮星，因此“质量—光度组分”的对应还需光谱线型进一步辨认；但两质量数值本身已经确定。

（十）系统总光度

距离

$$D = 125c(365.25)(86400) = 1.1826 \times 10^{18}\,\mathrm{m}.$$

各向同性辐射满足

$$\Sigma_0 = \frac{L_{\mathrm{tot}}}{4\pi D^2}.$$

故

$$L_{\mathrm{tot}} = 4\pi D^2 \Sigma_0.$$

代入：

$$\boxed{L_{\mathrm{tot}} = 4.1829 \times 10^{28}\,\mathrm{W} = 109.27\,L_\odot}.$$

两星光度分别为

$$\boxed{L_s = 0.847 L_{\mathrm{tot}} = 3.543 \times 10^{28}\,\mathrm{W}},$$

$$\boxed{L_b = 0.153 L_{\mathrm{tot}} = 6.400 \times 10^{27}\,\mathrm{W}}.$$

（十一）两星有效温度

由斯特藩—玻尔兹曼定律

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4,$$

温度为

$$T = \left(\frac{L}{4\pi R^2 \sigma}\right)^{1/4}.$$

小亮星：

$$\boxed{T_s = \left(\frac{L_s}{4\pi R_s^2 \sigma}\right)^{1/4} = 2.68 \times 10^4\,\mathrm{K}}.$$

大暗星：

$$\boxed{T_b = \left(\frac{L_b}{4\pi R_b^2 \sigma}\right)^{1/4} = 1.25 \times 10^4\,\mathrm{K}}.$$

（十二）适宜温度的环双星轨道

把行星近似为快速自转、热量均匀分布的黑体。若忽略反照率，其吸收功率与辐射功率平衡：

$$\frac{L_{\mathrm{tot}}}{4\pi R_p^2} \cdot \pi R_{\mathrm{pl}}^2 = 4\pi R_{\mathrm{pl}}^2 \sigma T_p^4.$$

约去行星半径：

$$\frac{L_{\mathrm{tot}}}{4\pi R_p^2} = 4\sigma T_p^4.$$

所以

$$R_p = \sqrt{\frac{L_{\mathrm{tot}}}{16\pi\sigma T_p^4}}.$$

取适宜温度$T_p = 300\,\mathrm{K}$：

$$\boxed{R_p = 8.998\,\mathrm{AU}}.$$

它约为双星相对轨道半长轴的

$$\frac{R_p}{a} = 3.84.$$

该距离位于双星系统外部，存在环双星稳定轨道的空间。相应公转周期约为

$$\boxed{P_p \simeq 25.9\,\mathrm{yr}}.$$

因此在理想圆轨道、合适反照率与大气条件下，

$$\boxed{\text{存在温度适宜行星的可能性}}.$$

为何深浅食能判断“谁大谁亮”。若大亮星被小暗星遮挡，小星最多只能挡住自身投影面积，不可能让总光度只剩15.3%，同时又在另一相位只损失4%。本题数据恰满足

$$\sqrt{\frac{0.040}{0.153}} \simeq \frac{t_2}{t_1 - t_2},$$

因此唯一自然的中心食图像是 “小而亮” 和 “大而暗”。

两种半径比的误差。光度法给0.51131，时间法给0.51267，相对差

$$\frac{0.51267 - 0.51131}{0.512} \approx 2.7 \times 10^{-3}.$$

这可视为观测取值的四舍五入误差，也说明中心食假设非常好。

倾角修正。一般地，多普勒测得$K_i = v_i \sin i$。完全食要求i 接近90°，所以本文取$\sin i = 1$。若有更精确的冲击参数，所有轨道速度应除以$\sin i$，质量则按$\sin^{-3} i$ 修正。

至少七个独立参数。本题已得到$P, a, M_1, M_2, R_s, R_b, L_s, L_b, T_s, T_b$，共十项，并判断$i \simeq 90°$。其中一些由同一观测链推得，但它们描述的是不同物理属性。

质量与光度组分不能擅自配对。两条谱线只给速度振幅，题面没有给每条谱线的温度、亮度或线型标签。因此可确定 “一颗约$1.00M_\odot$、另一颗约$0.083M_\odot$”，但不能仅凭现有文字断言哪颗就是小亮星。正式结论应保留这一观测退化。

光度的数量级。 125 光年处仍有$2.38 \times 10^{-9}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$，反推约$109L_\odot$。配合亚太阳半径，两个有效温度均明显高于太阳，和式（48）、（49）相符。

宜居判断的边界。 300 K 只是无反照率黑体平衡温度。真实宜居带还受反照率、温室效应、双星轨道偏心率、行星轨道稳定性与高能辐射影响。本题只能得出 “辐射与尺度上可能”，不能证明一定适宜殖民。

稳定尺度的直观判断。所求$R_p \simeq 3.84a$，行星远在两星之外，看见的双星在大部分时间可近似为一个总质量、总光度集中源。若R_p 只略大于a，辐照和引力扰动都会过强，简单黑体圆轨道模型不再可靠。

六、关键洞察

光变深度给 “亮度与面积”，接触时间给 “长度比”，多普勒给 “速度”，周期给 “轨道尺度”，距离给 “绝对光度”。多种独立观测相互闭合，才使双星参数能够被反演。

七、易错点

1. 把每1.72 年一次变暗误作完整轨道周期。
2. 认为深食一定是大星被遮挡，而不结合表面亮度。
3. 用t_2/t_1 直接当作R_s/R_b。
4. 相对速度只取一个谱线速度振幅。
5. 质量比写成速度比同向。
6. 把能流密度直接当作恒星表面辐射通量。
7. 未说明质量与光度组分的谱线对应退化。

八、课堂讲解建议

按 “光变—速度—尺度—质量—光度—温度” 六层板书。先用0.040/0.153 与$t_2/(t_1-t_2)$的一致性让学生确认几何图像，再进行单位换算和数值计算。

九、变式训练

若食并非中心穿越，而具有冲击参数b，写出第一次至第四次接触、第一次至第二次接触的路径长度，并说明需要增加哪一项观测才能同时求出R_s, R_b, b。

第 8 题

玻尔模型把氢原子电子轨道取为圆形。Sommerfeld模型进一步允许椭圆轨道，并用方位量子数l 描述角动量。原子核位于椭圆的一个焦点，电子与原子核间仍取库仑力。使用国际单位制，忽略原子核运动，记

$$\kappa = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}.$$

求：

（1）玻尔模型中主量子数为n、角动量为$n\hbar$ 时的轨道半径r_n；

（2）电子速率v_n；

（3）系统总能量E_n；

（4）Sommerfeld 模型保持能量为E_n、角动量为$l\hbar$，求椭圆轨道到原子核的最近距离r_1；

（5）求最远距离r_2；

（6）对给定的n, l，求椭圆离心率e；

（7）考虑相对论修正后，同一n、不同l 的轨道能量出现差异ΔE。从量纲与数量级角度估计$E/\Delta E$。

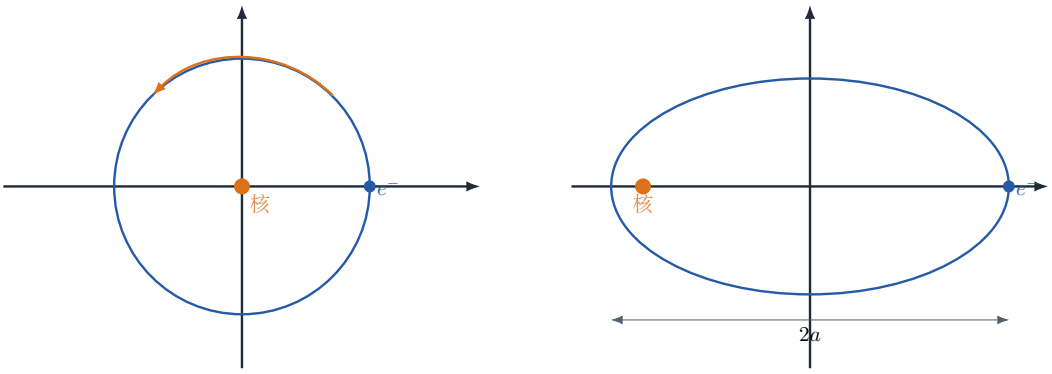


图 8-1　玻尔圆轨道与 Sommerfeld 椭圆轨道

一、题型定位

这是库仑中心力中“玻尔圆轨道—开普勒椭圆—相对论精细结构量级”的衔接题。圆轨道由向心力和角动量量子化求解；椭圆轨道由固定能量确定半长轴、固定角动量确定离心率。

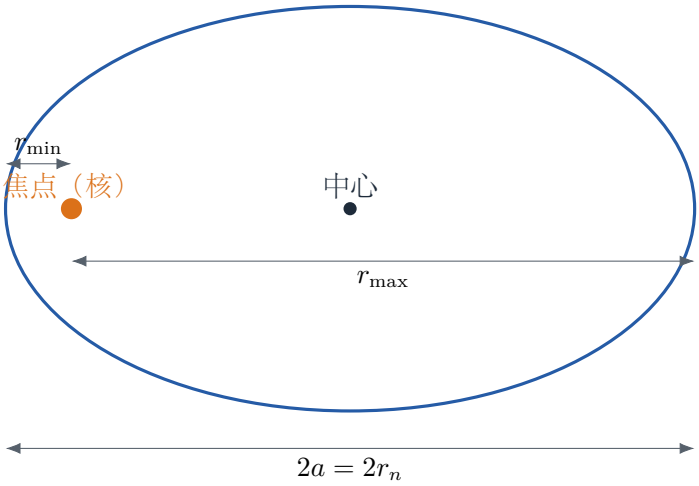
二、知识点

1. 库仑力圆周运动。
2. 玻尔角动量量子化。
3. 库仑势的维里关系。

4. 开普勒椭圆的半长轴与能量。
5. 半通径、角动量与离心率。
6. 近心距与远心距。
7. 相对论动能修正的数量级。

三、物理图像

对同一主量子数n，能量固定，因而椭圆半长轴与玻尔圆轨道半径相同。减小方位量子数l 会减小角动量，使轨道更加扁长，近心距更小。解答图以焦点为原子核，并直接标出$a, r_{\min}, r_{\max}$。



$$a = r_n = \frac{n^2\hbar^2}{m_e\kappa}$$

$$e = \sqrt{1 - \frac{l^2}{n^2}}$$

$$r_{\min} = a(1-e)$$

$$r_{\max} = a(1+e)$$

图 8-2　椭圆半长轴、近心距和远心距

四、解题入口

圆轨道先联立

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{\kappa}{r^2}, \qquad m_e v r = n\hbar.$$

椭圆轨道使用

$$E = -\frac{\kappa}{2a}, \qquad L^2 = m_e\kappa a(1-e^2).$$

五、解析

（一）玻尔轨道半径

库仑力提供向心力：

$$\frac{m_e v_n^2}{r_n} = \frac{\kappa}{r_n^2}.$$

两边乘以r_n^2：

$$m_e v_n^2 r_n = \kappa.$$

角动量量子化：

$$m_e v_n r_n = n\hbar.$$

由式（3）

$$v_n = \frac{n\hbar}{m_e r_n}.$$

代入式（2）：

$$m_e \left(\frac{n\hbar}{m_e r_n}\right)^2 r_n = \kappa.$$

化简：

$$\frac{n^2\hbar^2}{m_e r_n} = \kappa.$$

所以

$$\boxed{r_n = \frac{n^2\hbar^2}{m_e\kappa} = \frac{4\pi\varepsilon_0 n^2\hbar^2}{m_e e^2}}.$$

定义玻尔半径

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e\kappa},$$

则

$$\boxed{r_n = n^2 a_0}.$$

（二）电子速率

把式（7）代入式（4）：

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{n\hbar}{m_e}\frac{m_e\kappa}{n^2\hbar^2} \\ &= \frac{\kappa}{n\hbar}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{v_n = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 n\hbar}}.$$

利用精细结构常数

$$\alpha = \frac{\kappa}{\hbar c},$$

也可写成

$$\boxed{v_n = \frac{\alpha c}{n}}.$$

（三）总能量

圆轨道动能

$$K = \frac{1}{2} m_e v_n^2.$$

由式（2）

$$m_e v_n^2 = \frac{\kappa}{r_n},$$

因此

$$K = \frac{\kappa}{2r_n}.$$

势能

$$U = -\frac{\kappa}{r_n}.$$

总能量

$$E_n = K + U = -\frac{\kappa}{2r_n}.$$

代入式（7）：

$$\boxed{E_n = -\frac{m_e\kappa^2}{2n^2\hbar^2}}.$$

展开κ：

$$\boxed{E_n = -\frac{m_e e^4}{2(4\pi\varepsilon_0)^2 n^2\hbar^2}}.$$

（四）椭圆半长轴

库仑势中的束缚椭圆满足

$$E = -\frac{\kappa}{2a}.$$

Sommerfeld模型保持能量为E_n，与式（18）比较：

$$-\frac{\kappa}{2a} = -\frac{\kappa}{2r_n}.$$

所以

$$\boxed{a = r_n = n^2 a_0}.$$

（五）角动量与离心率

库仑椭圆满足

$$L^2 = m_e\kappa a(1-e^2).$$

Sommerfeld 量子化取

$$L = l\hbar.$$

代入：

$$l^2\hbar^2 = m_e\kappa a(1-e^2).$$

再用$a = n^2\hbar^2/(m_e\kappa)$：

$$l^2\hbar^2 = n^2\hbar^2(1-e^2).$$

约去$\hbar^2$：

$$\frac{l^2}{n^2} = 1 - e^2.$$

因此

$$\boxed{e=\sqrt{1-\frac{l^2}{n^2}}}.$$

（六）最近距离与最远距离

原子核位于焦点。椭圆近心距

$$r_1=a(1-e),$$

远心距

$$r_2=a(1+e).$$

代入式（23）、（29）：

$$\boxed{r_1=n^2a_0\left(1-\sqrt{1-\frac{l^2}{n^2}}\right)},$$

$$\boxed{r_2=n^2a_0\left(1+\sqrt{1-\frac{l^2}{n^2}}\right)}.$$

（七）相对论能量修正的量级

非相对论动能相对于静能的比值为

$$\frac{K}{m_ec^2}\sim\frac{v^2}{c^2}.$$

相对论动能展开

$$K_{\rm rel}=\frac{1}{2}m_ev^2+\frac{3}{8}m_e\frac{v^4}{c^2}+\cdots.$$

所以第一项相对论修正

$$\Delta E\sim m_e\frac{v^4}{c^2}.$$

而轨道能量量级

$$|E|\sim m_ev^2.$$

因此

$$\frac{|E|}{|\Delta E|}\sim\frac{c^2}{v^2}.$$

由式（13）$v\sim\alpha c/n$：

$$\boxed{\frac{|E|}{|\Delta E|}\sim\frac{n^2}{\alpha^2}}.$$

对基态$n=1$，

$$\boxed{\frac{|E|}{|\Delta E|}\sim\alpha^{-2}\approx1.9\times10^4}.$$

若用$m_e c^2/|E_1|$ 估算，会因$E_1 = -m_e\alpha^2 c^2/2$ 多出一个数量级为 2 的系数；本问只要求量级。

半长轴为何只由能量决定。对所有库仑束缚轨道，

$$E = -\frac{\kappa}{2a},$$

与离心率无关。因此同一n 的不同l 在非相对论 Sommerfeld 模型中具有相同半长轴和相同能量，只是形状不同。

圆轨道极限。当$l = n$:

$$e = 0, \qquad r_1 = r_2 = a = r_n.$$

Sommerfeld 椭圆退化为玻尔圆轨道，说明两模型在最大角动量分支上连接。

高偏心极限。当$l \ll n$:

$$e \simeq 1 - \frac{l^2}{2n^2}.$$

于是

$$r_1 \simeq n^2 a_0 \frac{l^2}{2n^2} = \frac{l^2 a_0}{2},$$

而

$$r_2 \simeq 2n^2 a_0.$$

近心距主要由角动量量子数控制，远心距主要由主量子数控制。

近、远心距的两个几何检查。

$$r_1 + r_2 = 2a = 2n^2 a_0,$$

$$r_1 r_2 = a^2(1 - e^2) = n^4 a_0^2 \frac{l^2}{n^2} = n^2 l^2 a_0^2.$$

两式都可用于检查根号与正负号。

角动量公式的来源。椭圆半通径

$$p = a(1 - e^2).$$

中心力轨道又满足

$$p = \frac{L^2}{m_e \kappa}.$$

联立即得式（24)。这比直接记忆离心率公式更容易追踪物理来源。

精细结构量级的另一条路线。玻尔能量量级

$$|E_n| \sim \frac{m_e \alpha^2 c^2}{n^2}.$$

相对论修正再乘一个$(v/c)^2 \sim \alpha^2/n^2$：

$$|\Delta E| \sim \frac{m_e \alpha^4 c^2}{n^4}.$$

两者相除同样得到式（39）。

旧量子论的局限。现代量子力学中氢原子能级由n, l, j 等量子数及自旋—轨道耦合共同描述。Sommerfeld 椭圆只提供历史上的半经典图像；本题结果用于展示能量、角动量与开普勒几何的对应关系。

六、关键洞察

在库仑势中，能量决定椭圆大小a，角动量决定椭圆形状e。固定E_n 而把角动量从$n\hbar$ 改成$l\hbar$，就能直接从圆轨道过渡到整族同半长轴椭圆。

七、易错点

1. 库仑势能漏写负号。
2. 用$m_e v^2/r = \kappa/r$，向心力少一个r。
3. 总能量误写成$-\kappa/r$。
4. 椭圆半长轴误认为随l 改变。
5. 离心率写成$\sqrt{1 - l/n}$。
6. 把几何中心当成原子核位置。
7. 相对论修正比值写成α^{-1} 而非α^{-2} 量级。

八、课堂讲解建议

先完成玻尔圆轨道三式，再把椭圆问题压缩成 “$E \to a$、$L \to e$” 两条映射。解答图中明确指出原子核在焦点而不是中心，最后用圆轨道极限$l = n$ 复核全部公式。

九、变式训练

考虑核质量有限，把电子质量m_e 替换为电子—质子的约化质量，重新写出a_0, r_n, E_n，并估算氢与氘的能级相对差异。